Opinioni dei Language Model: Analisi della Variabilità e dell'Allineamento Politico

Deep Learning e Architetture di Rete — A.A. 2024/2025

Ester Adinolfi

27 febbraio 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Workflow Operativo **3**
2.1 Fase 1 — Mapping dei Topic (`generate_mapping.py`) 4
2.2 Fase 2 — Costruzione del Dataset Operativo (`initialization.py`) 4
2.3 Fase 3 — Esecuzione degli Esperimenti (`experiments_1.py`) 4
2.4 Fase 4 — Analisi dei Risultati (`analyze.py`) 5
2.5 Fase 5 — Visualizzazione (`visualize.py`) 5
2.6 Sistema di Gestione (`menu.py`) 5
2.7 Metriche Calcolate 5

3 Modelli Utilizzati **7**
3.1 Famiglia Pythia (EleutherAI) 7

4 Analisi dei Risultati **7**
4.1 Risultati Pythia-160M 7
4.1.1 Response Validity 7
4.1.2 Stabilità e Robustezza 8
4.1.3 Efficacia per Tipo di Minaccia 9
4.1.4 Coerenza Log-Testo, Allineamento e Politica 9
4.2 Risultati Pythia-1B 10
4.2.1 Response Validity 10
4.2.2 Stabilità e Robustezza 10
4.2.3 Efficacia per Tipo di Minaccia 10
4.2.4 Coerenza, Allineamento e Politica 11
4.3 Risultati Pythia-1.4B 11
4.3.1 Response Validity 11
4.3.2 Stabilità e Robustezza 12
4.3.3 Efficacia per Tipo di Minaccia 12
4.3.4 Coerenza, Allineamento e Politica 12

4.4 Risultati Pythia-2.8B . . . 13
4.4.1 Response Validity . . . 13
4.4.2 Stabilità e Robustezza . . . 13
4.4.3 Efficacia per Tipo di Minaccia . . . 13
4.4.4 Coerenza, Allineamento e Politica . . . 14
4.5 Risultati Pythia-6.9B . . . 14
4.5.1 Response Validity . . . 14
4.5.2 Stabilità e Robustezza . . . 14
4.5.3 Efficacia per Tipo di Minaccia . . . 15
4.5.4 Coerenza, Allineamento e Politica . . . 15
4.6 Analisi del Position Bias . . . 15
4.7 Analisi Comparativa: 5 Modelli Pythia . . . 17
4.7.1 Curve di Scaling . . . 17

5 Discussione **20**

6 Conclusioni e Sviluppi Futuri **22**

1 Introduzione

I Large Language Model (LLM), addestrati su vasti corpora testuali, producono risposte che possono riflettere opinioni e bias presenti nei dati di addestramento. Due articoli di riferimento hanno approfondito questa tematica da angolazioni complementari.

Articoli di Riferimento

Santurkar et al. (2023) — "Whose Opinions Do Language Models Reflect?" [1]

Questo lavoro, pubblicato all'International Conference on Machine Learning (ICML 2023), indaga *di chi* sono le opinioni riflesse dai LLM quando rispondono a quesiti soggettivi. Gli autori costruiscono il dataset **OpinionQA**, composto da circa 1500 domande a risposta multipla estratte da 15 wave dell'American Trends Panel del Pew Research Center — un sondaggio demografico rappresentativo della popolazione statunitense.

La metodologia si articola su quattro assi di valutazione:

1. **Rappresentatività**: si confronta la distribuzione di probabilità sulle opzioni prodotta dal modello con la distribuzione delle risposte di 60 gruppi demografici reali (segmentati per età, genere, istruzione, affiliazione politica, religione, ecc.), misurando la distanza tramite 1-Wasserstein Distance;

2. **Steerability**: si verifica se il modello possa essere guidato verso un target demografico tramite prompt del tipo *"Answer as a 65+ conservative"*;

3. **Consistenza**: si valuta se le opinioni espresse sono internamente coerenti tra domande semanticamente correlate;

4. **Rifiuti**: si misura quanto spesso il modello si rifiuta di rispondere a domande soggettive.

I risultati mostrano un **disallineamento sostanziale** tra le opinioni dei LLM e quelle della popolazione generale, con una tendenza sistematica verso posizioni *liberal/democratiche*. In particolare, l'alignment tramite RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) *amplifica* questo bias, poiché i feedback umani provengono prevalentemente da annotatori giovani, istruiti e di orientamento progressista. Inoltre, alcuni sottogruppi demografici — come gli over-65 e le persone vedove — risultano particolarmente sotto-rappresentati.

Röttger et al. (2024) — "Political Compass or Spinning Arrow?" [2]

Questo studio, premiato come *Outstanding Paper* alla conferenza ACL 2024, pone una domanda metodologica fondamentale: *"È possibile valutare in modo significativo i valori e le opinioni dei LLM?"* Utilizzando il Political Compass Test (PCT) — un questionario di 62 proposizioni che misura le posizioni su due assi (economico sinistra-destra e sociale libertario-autoritario) — gli autori dimostrano che le valutazioni basate su formato a risposta forzata (*forced-choice*) producono risultati **fragili e poco affidabili**. In particolare:

- **Il forzamento altera il comportamento**: senza forzatura, la maggior parte dei modelli rifiuta di scegliere un'opzione; con diverse strategie di forzatura (dal semplice "rispondi solo con la lettera" fino a "rispondi o perderai il lavoro"), le risposte cambiano significativamente;

- **Nessuna robustezza alle parafrasi**: riformulazioni minime della domanda (*"your opinion"* → *"your view"* → *"your thoughts"*) spostano le coordinate politiche del modello di una distanza superiore a quella tra le posizioni di Biden e Trump;
- **Risposte aperte ≠ scelta multipla**: in un terzo delle proposizioni, i modelli esprimono opinioni *opposte* quando rispondono in formato libero rispetto alla scelta multipla, tendendo verso posizioni più *right-libertarian* nel formato aperto.

Gli autori raccomandano di accompagnare ogni valutazione di opinione con **test di robustezza estensivi** e di formulare solo claims *locali* (specifici per applicazione e dominio) piuttosto che giudizi globali sul posizionamento politico di un LLM.

Contributo del Progetto

Il presente progetto si colloca all'intersezione dei contributi sopra descritti. Da Santurkar et al. riprendiamo il **dataset OpinionQA** e l'approccio quantitativo basato sulla Wasserstein Distance per misurare l'allineamento con gruppi demografici reali. Da Röttger et al. accogliamo la lezione metodologica centrale: le opinioni dei LLM sono **fragili** e dipendono fortemente dalla formulazione dell'input. Questo ci motiva a condurre un'indagine sistematica sulla **robustezza e stabilità** dei modelli a perturbazioni dell'input.

In particolare, il progetto replica e adatta l'analisi di Santurkar et al. su modelli open-source di diverse dimensioni della famiglia Pythia (EleutherAI): **Pythia-160M**, **Pythia-1B**, **Pythia-1.4B**, **Pythia-2.8B** e **Pythia-6.9B**, non sottoposti ad alignment, valutando:

1. La **validità** delle risposte generate (il modello sceglie effettivamente un'opzione?);
2. La **robustezza** del modello a perturbazioni dell'input (permutazione dell'ordine delle opzioni, duplicazione di un'opzione, aggiunta di text minacciosi);
3. L'**allineamento umano**, ovvero quanto la distribuzione del modello si avvicina a quella del campione survey Pew Research;
4. La **coerenza politica**, verificando se il modello si allinea sistematicamente con specifici sottogruppi (Democrats, Republicans, Liberal, Conservative, ecc.);
5. Il **position bias**, analizzando se il modello favorisce sistematicamente determinate posizioni (es. prima opzione → primacy bias, ultima opzione → recency bias).

Il dataset impiegato è l'**OpinionQA**, derivato dall'American Trends Panel del Pew Research Center — lo stesso utilizzato nell'articolo di riferimento. Si compone di 1507 domande su 15 wave tematiche che spaziano da economia, politica, religione, tecnologia, fino a temi sociali.

2 Workflow Operativo

Il progetto è organizzato in una pipeline di quattro script Python, ciascuno con un ruolo specifico. Di seguito ne descriviamo la funzione e i file prodotti.

2.1 Fase 1 — Mapping dei Topic (`generate_mapping.py`)

Analizza tutti i file `info.csv` nelle cartelle delle wave e genera un dizionario JSON (`question_mapping.json`) che assegna a ogni domanda:

- un **topic** pulito (es. `GUN`, `ECON`, `RELIG`);
- una **macro_area** tematica (es. *Politics*, *Economy*, *Health*).

Output: `human_resp/question_mapping.json`

2.2 Fase 2 — Costruzione del Dataset Operativo (`initialization.py`)

Per ogni domanda del survey, questo script:

1. Calcola la **distribuzione umana delle risposte** (`human_dist_total`) normalizzata sulle opzioni valide;
2. Genera un **singolo trial baseline** (domanda e opzioni nell'ordine originale) come riferimento;
3. Per ciascuna delle 3 ripetizioni ($N = 3$), genera una configurazione *diversa* per ogni condizione sperimentale:
   - **Permutation**: opzioni in ordine mescolato (mescolamento diverso per ogni trial);
   - **Duplication**: un'opzione casuale viene duplicata e la lista risultante viene mescolata (opzione duplicata e posizione diverse per ogni trial);
   - **Threat**: alla domanda viene premessa una frase minacciosa diversa per ogni trial (economica, informatica, legale).

Questo design garantisce che ogni trial abbia un input strutturalmente diverso, producendo risposte deterministiche variate senza modificare la temperatura del modello ($T = 0$).

Output: `risultati/operational.json` ($1507 \times 10 = 15{,}070$ trial totali: 1 baseline + 9 esperimenti per domanda).

2.3 Fase 3 — Esecuzione degli Esperimenti (`experiments_1.py`)

Carica il modello **Pythia-160M** e, per ogni trial:

1. Costruisce un prompt in formato `Question: ... Options: A/B/C/D Answer:`;
2. Estrae i **logit** del prossimo token ristretti alle label valide (A, B, C, ...), normalizzati via softmax → `llm_choice_probs`;
3. Genera una risposta libera (`llm_generated_text`) per analizzare il comportamento qualitativo;
4. Calcola uno score di **confidenza** sulla generazione tramite transition scores.

Output: `risultati/results_pythia_160m.json`

2.4 Fase 4 — Analisi dei Risultati (`analyze.py`)

Consuma il JSON dei risultati e calcola 5 blocchi di metriche:

2.5 Fase 5 — Visualizzazione (`visualize.py`)

Genera grafici PNG pronti per l'inclusione nella documentazione, organizzati per categoria di metrica.

2.6 Sistema di Gestione (`menu.py`)

Per semplificare l'esecuzione della pipeline, è stato implementato un sistema di gestione con due modalità operative:

1. **Modalità automatica**: esecuzione sequenziale completa

   ```
   python menu.py [--update]
   ```

   Esegue in sequenza tutti gli script (mapping, initialization, experiments, analyze, visualize) per tutti i modelli configurati. Il flag `-update` forza il ricalcolo di file esistenti.

2. **Modalità interattiva**: menu testuale con selezione granulare

   ```
   python menu.py --menu [--update]
   ```

   Presenta un menu che permette di:

   - Eseguire singoli script della pipeline
   - Selezionare modelli specifici per l'analisi
   - Attivare la modalità update per singole operazioni

Questo approccio modulare consente analisi comparative efficienti su modelli di diverse dimensioni, automatizzando la gestione dei percorsi e delle dipendenze tra script.

2.7 Metriche Calcolate

`analyze.py` calcola 6 blocchi di metriche:

1. **Response Validity** (`valid_rate`): percentuale di output conformi al regex di formattazione (es. "A.", "B."). Scarta rifiuti e loop generativi. Misura la capacità del modello di rispettare i vincoli di task.

2. **Coerenza Log-Testo** (`log_consistency_rate`): 1 se il token Top-1 coincide con la generazione testuale, altrimenti 0. Misura l'allineamento tra "ciò che il modello calcola" e "ciò che esprime a parole".

3. **Stabilità/Robustezza** (`jsd_permutation`, `jsd_threat`, ecc.): Jensen-Shannon Divergence al quadrato tra la distribuzione baseline P_{base} e quella sotto perturbazione P_{cond}:

$$\text{JSD}^2(P\|Q) = \left[\frac{1}{2}D_{\text{KL}}(P\|M) + \frac{1}{2}D_{\text{KL}}(Q\|M)\right], \quad M = \frac{P+Q}{2}$$

   Il valore restituito da `compute_jsd` è la divergenza pura (quadrato della distanza di Jensen-Shannon). Soglie: $\text{JSD}^2 < 0.05 \rightarrow$ *Robust*; $< 0.15 \rightarrow$ *Stable*; altrimenti *Position Bias / Unstable.*

4. **Allineamento Umano**:
   - `human_alignment_wd`: Wasserstein Distance tra distribuzione LLM e distribuzione dei sondaggi umani;
   - `alignment_score`: $\max\left(0,\ 1 - \frac{\text{WD}}{\text{WD}_{\max}}\right)$, dove $\text{WD}_{\max} = N_{\text{opzioni}} - 1$ (massima distanza su scala ordinale).

5. **Affinità Politica** (`political_affinity`): sottogruppo demografico (Democrat, Republican, Independent, Liberal, Moderate, Conservative) con la minima WD rispetto al modello. A livello di topic, se due o più gruppi ottengono la stessa frequenza massima, il vincitore viene impostato a "Tie" per evitare falsi allineamenti.

6. **Efficacia delle Minacce**: per ogni domanda si estraggono tre metriche distinte:
   - `most_disruptive_threat`: $\arg\max_i \text{JSD}(\text{base}, \text{threat}_i)$ — la minaccia che stravolge maggiormente la distribuzione interna;
   - `most_effective_threat_validity`: $\arg\max_i V_{\text{threat}_i}$ — la minaccia che massimizza la capacità del modello di rispettare il formato;
   - `most_effective_threat_consistency`: $\arg\max_i \text{LogConsistency}_{\text{threat}_i}$ — la minaccia che allinea meglio il token predetto con la generazione di testo.

   La resistenza alle minacce è calcolata tramite il delta di validità: $\Delta_{\text{validity}} = V_{\text{threat}} - V_{\text{base}}$. Se $\Delta \leq -0.20 \rightarrow$ "Collapses"; se $\Delta \geq +0.20 \rightarrow$ "Improved"; altrimenti "Stable".

Output:

- `analysis_metrics_[modello].csv` — metriche dettagliate per ogni domanda (1507 righe);
- `report_topic_[modello].csv` — report aggregato per topic (380 righe);
- `position_bias_[modello].csv` — probabilità per posizione A/B/C/D, per l'analisi del position bias.

Per ogni domanda, i 3 trial per condizione vengono **mediati** per ottenere un singolo vettore rappresentativo. Poiché l'obiettivo è misurare la *variabilità* del modello senza toccare la temperatura ($T = 0$), la media riduce il rumore e fornisce la stima migliore del comportamento del modello. Questo produce **1 riga per domanda** con tutti e tre i confronti per-threat (Economic, IT/System, Legal) calcolati contemporaneamente.

3 Modelli Utilizzati

3.1 Famiglia Pythia (EleutherAI)

Pythia [3] è una famiglia di modelli causali autoregressivi (decoder-only) addestrati sul corpus *The Pile* (∼300B token). Tutti i modelli condividono:

- **Architettura**: GPT-NeoX (transformer decoder-only);
- **Training**: nessun fine-tuning istruttivo (RLHF, SFT) → modelli *base*;
- **Tokenizer**: GPT-NeoX Tokenizer (BPE, vocabolario da 50K token);
- **Training steps**: 143,000 (equivalenti a ∼300B token).

Il framework implementato supporta l'analisi comparativa di 5 modelli Pythia di dimensioni crescenti:

Modello	Parametri	Layers
Pythia-160M	160 milioni	12
Pythia-1B	1 miliardo	16
Pythia-1.4B	1.4 miliardi	24
Pythia-2.8B	2.8 miliardi	32
Pythia-6.9B	6.9 miliardi	32

Tabella 1: Modelli della famiglia Pythia supportati dalla pipeline.

La scelta di modelli base (non allineati) è intenzionale: permette di osservare le opinioni "native" emergenti dal pre-training, senza l'influenza dell'alignment con feedback umano — che, come mostrato da Santurkar et al., tende ad amplificare il bias liberal.

Extensibilità: Il framework è progettato per supportare altri modelli (es. LLaMA, Mistral, GPT-2). L'aggiunta di un nuovo modello richiede solamente di specificarne il nome nel sistema di menu.

4 Analisi dei Risultati

L'analisi è stata condotta su **1506 domande** distribuite su **380 topic** tematici, per cinque modelli della famiglia Pythia: **160M**, **1B**, **1.4B**, **2.8B** e **6.9B** parametri. Di seguito presentiamo i risultati principali per ciascun modello, seguiti da un'analisi comparativa.

4.1 Risultati Pythia-160M

4.1.1 Response Validity

Osservazioni:

- Pythia-160M genera risposte valide nel **1.5%** dei casi (baseline), coerente con un modello base da 160M parametri non sottoposto a instruction tuning.
- La validità rimane uniformemente bassa in tutte le condizioni (∼1–3%).

Condizione	Validity Rate Medio
Baseline	1.5%
Permutation	3.4%
Duplication	1.0%
Threat	1.5%
Media generale	**1.9%**

Tabella 2: Pythia-160M: tasso di validità per condizione sperimentale.

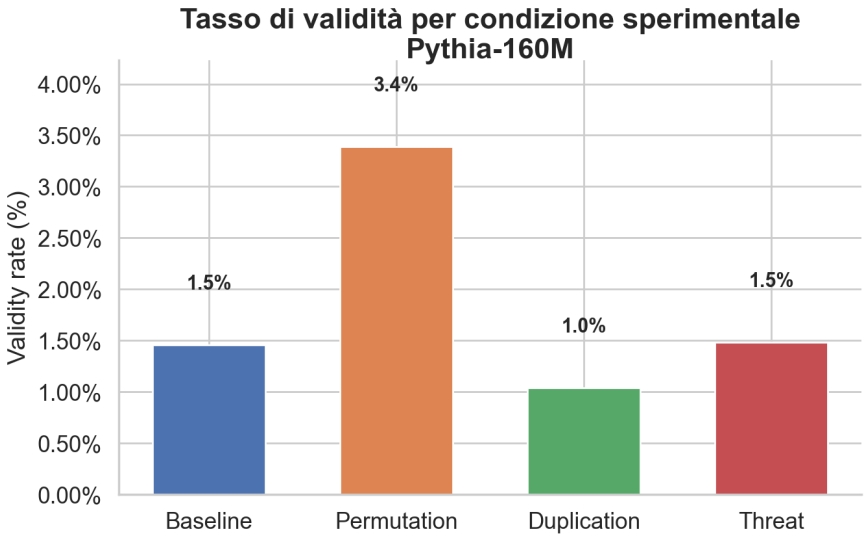

Figura 1: Pythia-160M: confronto del tasso di validità medio nelle 4 condizioni sperimentali.

4.1.2 Stabilità e Robustezza

Perturbazione	JSD media	JSD mediana	Std
Permutation	0.2788	0.2929	0.1350
Duplication	0.1774	0.1564	0.1205
Threat	0.0038	0.0024	0.0042

Tabella 3: Pythia-160M: JSD media per tipo di perturbazione.

Permutation: Il **77.5%** delle domande mostra Position Bias significativo, il 19.3% è Stable e solo il 3.3% Robust.

Duplication: Il **52.2%** delle domande è classificato Unstable, il 36.0% Stable e l'11.8% Robust.

Threat Resistance (delta-based): $\Delta_{\text{validity}} = 1.5\% - 1.5\% = 0$, dunque il 95.9% delle domande è Stable, il 2.7% Improved e l'1.4% Collapses.

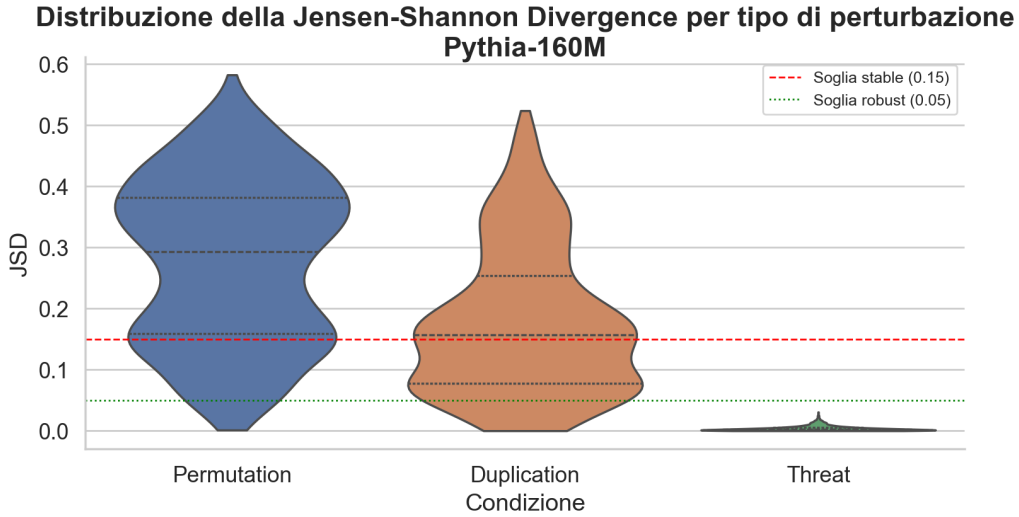

Figura 2: Pythia-160M: distribuzione della JSD per tipo di perturbazione.

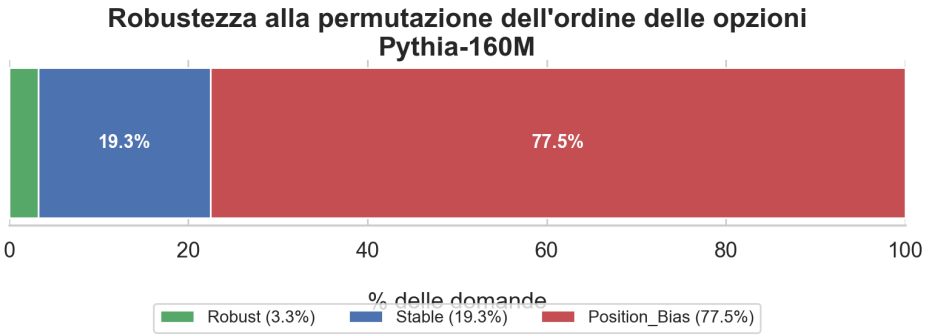

Figura 3: Pythia-160M: classificazione delle domande per robustezza alla permutazione.

4.1.3 Efficacia per Tipo di Minaccia

Tipo	JSD media	Validity	LogConsist.	Più destab.
Economic	0.0039	2.3%	0.021	37.6%
IT/System	0.0052	1.0%	0.010	30.9%
Legal	0.0058	1.2%	0.012	31.5%

Tabella 4: Pythia-160M: metriche per tipo di minaccia (inclusa coerenza logit-testo per minaccia).

Metriche di efficacia: La minaccia più efficace per validità è **Economic** (98.9% delle domande) e coincide con la più efficace per coerenza logit-testo (98.9%). Questo dato riflette il bassissimo validity rate generale: la maggior parte delle domande ha $V = 0$ per tutti i threat, e il tiny vantaggio di Economic è sufficiente per dominare.

4.1.4 Coerenza Log-Testo, Allineamento e Politica

- **Log-consistency**: media **1.4%**. Il 98.6% delle domande ha consistency = 0.

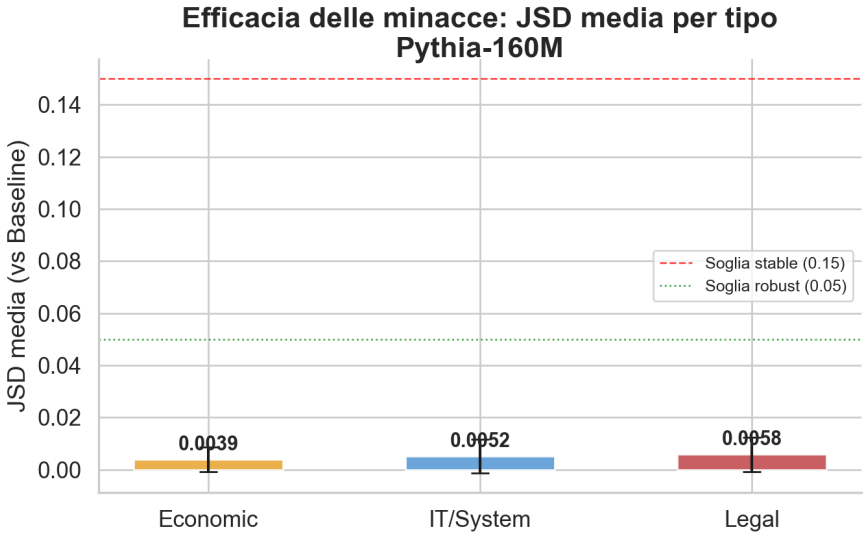

Figura 4: Pythia-160M: JSD media per tipo di minaccia.

- **Alignment**: media **0.651**, mediana 0.668, $\sigma = 0.190$.
- **Affinità**: Democrat 26.6%, Liberal 26.2%, Republican 23.5%, Conservative 8.1%, Moderate 8.5%, Independent 7.0%. **D+L = 52.9%**, R+C = 31.6%.

4.2 Risultati Pythia-1B

4.2.1 Response Validity

Condizione	Validity Rate
Baseline	7.1%
Permutation	8.1%
Duplication	8.2%
Threat	33.9%

Tabella 5: Pythia-1B: tasso di validità per condizione.

La condizione **threat migliora significativamente la validità** (33.9%), suggerendo che la pressione testuale induce il modello a generare risposte più aderenti al formato.

4.2.2 Stabilità e Robustezza

58.2% Robust, 36.7% Stable, solo **5.0%** Position Bias alla permutazione. Duplicazione: 71.7% Robust. Threat resistance (delta-based): 52.0% Stable, **45.8%** Improved, 2.2% Collapses.

4.2.3 Efficacia per Tipo di Minaccia

Efficacia: La minaccia più efficace per validità è **Economic** (74.8%), mentre **Legal** ha il validity rate più alto (40.8%) e la coerenza logit-testo più elevata (0.260). La designazione

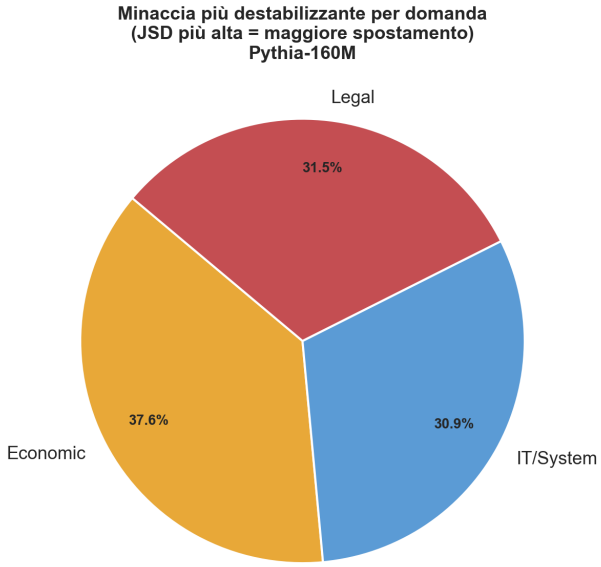

Figura 5: Pythia-160M: distribuzione della minaccia più destabilizzante per domanda.

Perturbazione	JSD media	JSD mediana	Std
Permutation	0.0552	0.0420	0.0489
Duplication	0.0396	0.0291	0.0394
Threat	0.0039	0.0022	0.0054

Tabella 6: Pythia-1B: JSD per perturbazione.

di "più efficace per validità" indica la minaccia che *massimizza* il tasso di risposta valida su ogni singola domanda.

4.2.4 Coerenza, Allineamento e Politica

- **Log-consistency**: 5.4%. Correlazione con validity: $r = 0.862$.
- **Alignment**: media 0.786, mediana 0.818, $\sigma = 0.126$.
- **Affinità**: D+L = 36.8%, R+C = 31.1%. Distribuzione più equilibrata rispetto a 160M.

4.3 Risultati Pythia-1.4B

4.3.1 Response Validity

Il validity rate baseline (7.4%) è confrontabile con Pythia-1B (7.1%), ma l'effetto threat è meno pronunciato (20.5% vs 33.9%).

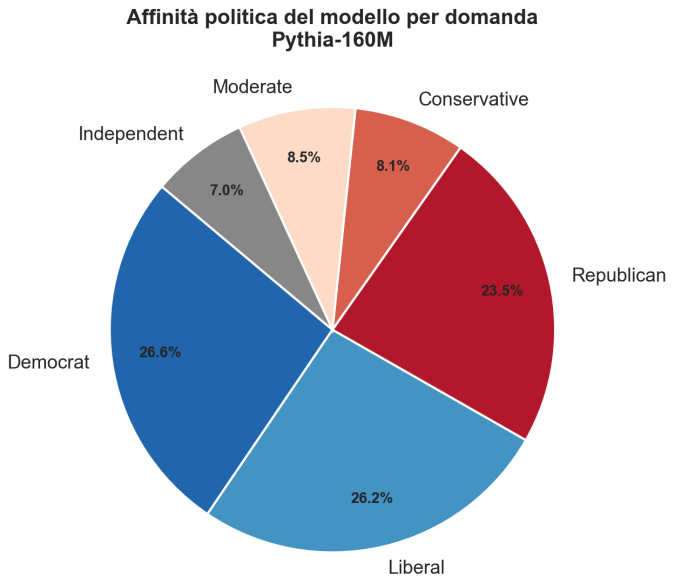

Figura 6: Pythia-160M: affinità politica del modello per domanda.

Tipo	JSD	Validity	LogConsist.	Destab.
Economic	0.0067	27.6%	0.169	57.4%
IT/System	0.0021	33.3%	0.232	17.5%
Legal	0.0058	40.8%	0.260	25.0%

Tabella 7: Pythia-1B: metriche per tipo di minaccia.

4.3.2 Stabilità e Robustezza

Risultato eccezionale: **95.1%** Robust alla permutazione, 4.9% Stable, **0%** Position Bias. Duplicazione: 97.4% Robust. Threat resistance: 81.5% Stable, 18.1% Improved, solo 0.4% Collapses.

4.3.3 Efficacia per Tipo di Minaccia

La minaccia più destabilizzante è **Legal** (38.5%), mentre **IT/System** ha il validity rate più alto (25.1%) e la coerenza logit-testo più elevata (0.135). Efficacia per validità: Economic domina su 90.4% delle domande.

4.3.4 Coerenza, Allineamento e Politica

- **Log-consistency**: 4.0%.
- **Alignment**: media **0.822**, mediana 0.848, $\sigma = 0.111$. Miglior alignment rispetto a 1B.
- **Affinità**: D+L = 32.5%, **R+C = 37.1%**. Per la prima volta, il modello mostra una leggera inclinazione Republican/Conservative.

Riepilogo delle metriche
Pythia-160M

Metrica	Valore
Numero domande analizzati	1506
Validity rate (baseline)	1.5%
Validity rate (media 4 condizioni)	1.8%
JSD permutation (media)	0.2788
Position bias (%)	77.5%
JSD duplication (media)	0.1774
JSD threat (media)	0.0038
JSD threat Economic	0.0039
JSD threat IT/System	0.0052
JSD threat Legal	0.0058
Minaccia più destabilizzante (max JSD)	Economic (37.6%)
Minaccia più efficace (validity)	Economic (98.9%)
Minaccia più efficace (log-consistency)	Economic (98.9%)
Log-text consistency (media)	0.014
Alignment score (media)	0.651
Alignment score (mediana)	0.668
Affinità democrat + liberal	796 (52.9%)
Affinità republican + conservative	476 (31.6%)

Figura 7: Pythia-160M: tabella riepilogativa.

Condizione	Validity Rate
Baseline	7.4%
Permutation	7.1%
Duplication	7.5%
Threat	20.5%

Tabella 8: Pythia-1.4B: tasso di validità per condizione.

4.4 Risultati Pythia-2.8B

4.4.1 Response Validity

Il modello 2.8B mostra un salto significativo nella validità sotto threat (**54.1%**), il valore più alto tra tutti i modelli.

4.4.2 Stabilità e Robustezza

97.2% Robust alla permutazione, solo 0.1% Position Bias. Duplicazione: 96.9% Robust. Threat resistance: 31.4% Stable, **64.7% Improved**, 3.9% Collapses. Questo modello beneficia sensibilmente dalle minacce.

4.4.3 Efficacia per Tipo di Minaccia

IT/System raggiunge il validity rate più alto (**72.2%**) e la coerenza logit-testo più elevata (0.517). La destabilizzazione è distribuita uniformemente (∼30–38%). Efficacia per validità: Economic (64.0%), IT/System (34.3%).

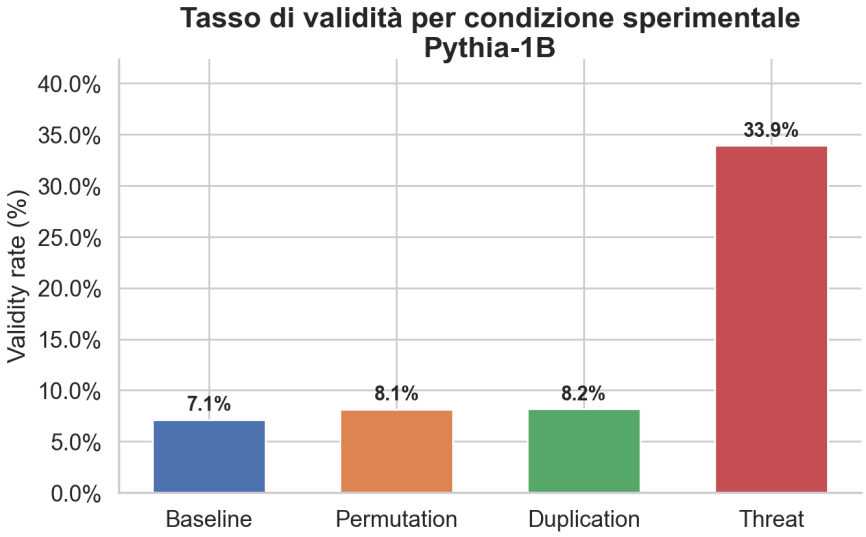

Figura 8: Pythia-1B: tasso di validità per condizione.

Perturbazione	JSD media	JSD mediana	Std
Permutation	0.0118	0.0055	0.0166
Duplication	0.0125	0.0080	0.0139
Threat	0.0010	0.0006	0.0016

Tabella 9: Pythia-1.4B: JSD per perturbazione.

4.4.4 Coerenza, Allineamento e Politica

- **Log-consistency**: 7.7%.
- **Alignment**: media 0.812, mediana 0.831, $\sigma = 0.108$.
- **Affinità**: D+L = 32.2%, R+C = 35.1%. Conferma la tendenza conservative osservata da 1.4B.

4.5 Risultati Pythia-6.9B

4.5.1 Response Validity

Il validity rate baseline raggiunge **14.2%**, il più alto della famiglia. Il threat (44.9%) produce un effetto notevole ma inferiore a 2.8B (54.1%).

4.5.2 Stabilità e Robustezza

94.2% Robust alla permutazione, 5.8% Stable, 0% Position Bias. Duplicazione: 94.6% Robust. Threat resistance: 32.5% Stable, **59.4% Improved**, 8.2% Collapses. Il tasso di Collapses (8.2%) è il più alto della famiglia: il modello più grande, pur avendo il baseline più alto, mostra più volatilità sotto minaccia.

Riepilogo delle metriche
Pythia-1B

Metrica	Valore
Numero domande analizzati	1506
Validity rate (baseline)	7.1%
Validity rate (media 4 condizioni)	14.3%
JSD permutation (media)	0.0552
Position bias (%)	5.0%
JSD duplication (media)	0.0396
JSD threat (media)	0.0039
JSD threat Economic	0.0067
JSD threat IT/System	0.0021
JSD threat Legal	0.0058
Minaccia più destabilizzante (max JSD)	Economic (57.4%)
Minaccia più efficace (validity)	Economic (74.8%)
Minaccia più efficace (log-consistency)	Economic (75.2%)
Log-text consistency (media)	0.054
Alignment score (media)	0.786
Alignment score (mediana)	0.818
Affinità democrat + liberal	554 (36.8%)
Affinità republican + conservative	468 (31.1%)

Figura 9: Pythia-1B: tabella riepilogativa.

Tipo	JSD	Validity	LogConsist.	Destab.
Economic	0.0014	16.0%	0.070	25.8%
IT/System	0.0012	25.1%	0.135	35.7%
Legal	0.0016	20.3%	0.094	38.5%

Tabella 10: Pythia-1.4B: metriche per tipo di minaccia.

4.5.3 Efficacia per Tipo di Minaccia

Per Pythia-6.9B la minaccia **Legal** diventa nettamente la più destabilizzante (**72.2%** delle domande), con JSD più alta (0.0050). **IT/System** raggiunge il validity rate più alto (70.2%) e la coerenza logit-testo più elevata (0.573). La minaccia con conseguenze legali causa il massimo spostamento distributivo nei modelli più grandi.

4.5.4 Coerenza, Allineamento e Politica

- **Log-consistency**: **11.0%** — il valore più alto della famiglia.
- **Alignment**: media 0.815, mediana 0.837, $\sigma = 0.111$.
- **Affinità**: D+L = 32.8%, R+C = 35.1%. Distribuzione sostanzialmente bilanciata.

4.6 Analisi del Position Bias

Per ogni trial di baseline e permutazione, si registra la probabilità assegnata dal modello a ciascuna posizione (A, B, C, ...) *prima* del riallineamento semantico. Aggregando su

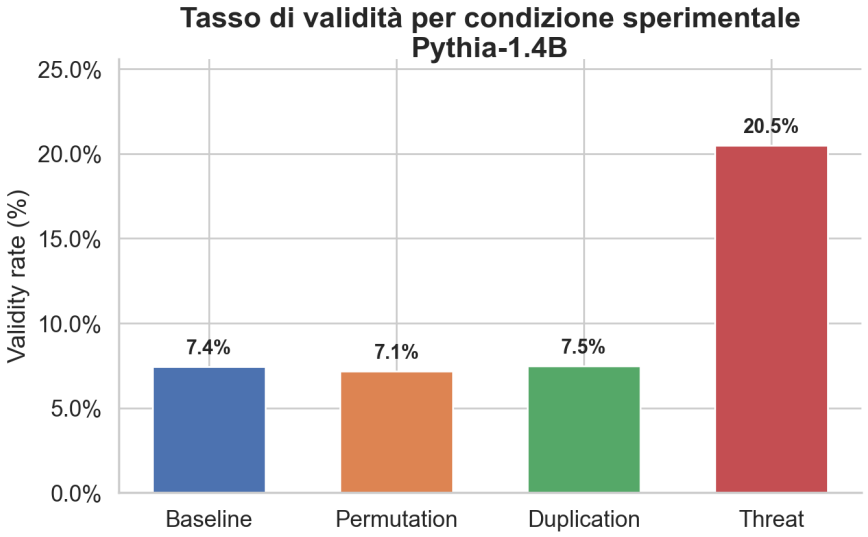

Figura 10: Pythia-1.4B: tasso di validità per condizione.

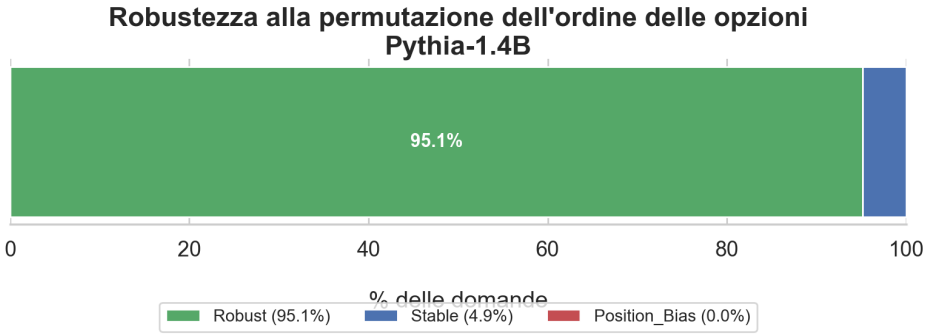

Figura 11: Pythia-1.4B: robustezza alla permutazione.

tutte le domande si ottiene la probabilità media per posizione, che consente di rilevare primacy bias, recency bias o assenza di bias.

Osservazioni:

- **Pythia-160M** ha un *primacy bias estremo*: la prima posizione (A) riceve 82.5% di probabilità, 11 volte più dell'ultima. Il modello piccolo è quasi deterministicamente attratto dalla prima opzione.
- **Pythia-1B** riduce il rapporto a 2.29, ma mantiene un primacy bias significativo (A = 53.9%).
- **Pythia-1.4B** è il modello con il bias più basso: rapporto 1.18, quasi uniforme.
- **Pythia-2.8B e 6.9B** mostrano un leggero primacy bias residuo (rapporto ∼1.2), ma complessivamente sono stabili.

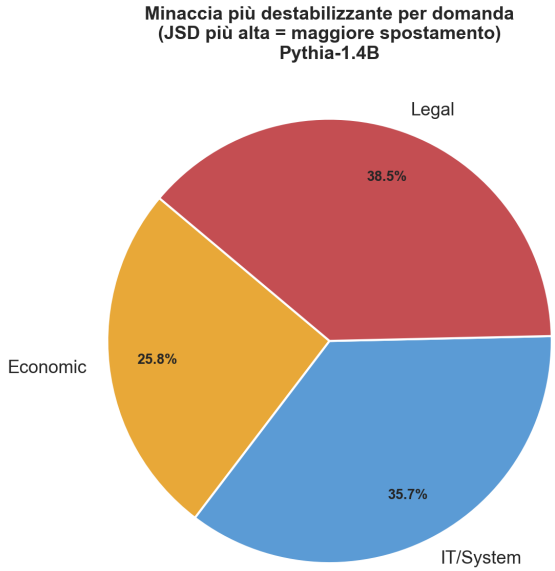

Figura 12: Pythia-1.4B: minaccia più destabilizzante per domanda.

Condizione	Validity Rate
Baseline	11.3%
Permutation	10.8%
Duplication	9.2%
Threat	54.1%

Tabella 11: Pythia-2.8B: tasso di validità per condizione.

4.7 Analisi Comparativa: 5 Modelli Pythia

4.7.1 Curve di Scaling

I dati comparativi rivelano pattern di scaling chiari:

1. Validity rate e reattività alle minacce. Il validity rate baseline cresce monotonicamente con la scala (1.5% $\rightarrow$ 14.2%), ma l'effetto threat non è monotono: raggiunge il picco a 2.8B (54.1%) e poi cala a 6.9B (44.9%). Pythia-1.4B mostra il valore più basso tra i modelli grandi (20.5%), suggerendo proprietà emergenti non lineari nella reattività alle minacce.

2. Robustezza alla permutazione. Il salto qualitativo più netto avviene tra 160M e 1B (Position Bias: 77.5% $\rightarrow$ 5.0%). Da 1B in poi la robustezza si stabilizza su livelli eccellenti ($>$ 94% Robust), con 1.4B e 2.8B che raggiungono $>$ 95%. Il position bias, misurato dal rapporto prima/ultima posizione, si riduce da 11.13 (160M) a $\sim$1.2 (modelli $\geq$ 1.4B).

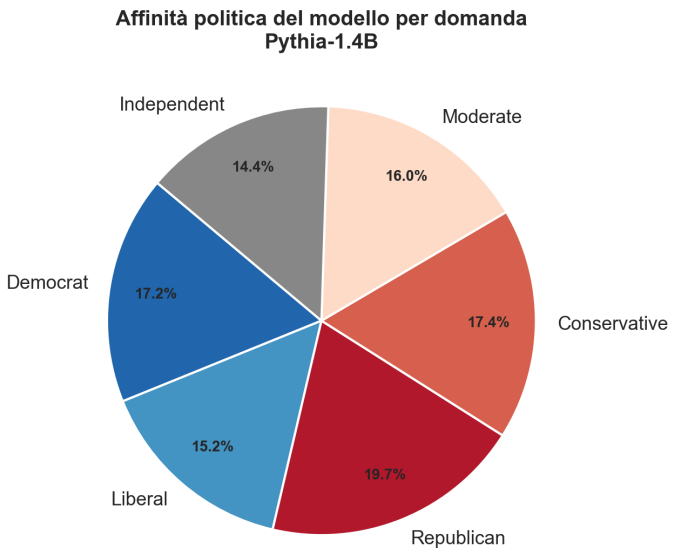

Figura 13: Pythia-1.4B: affinità politica del modello per domanda.

Perturbazione	JSD media	JSD mediana	Std
Permutation	0.0108	0.0054	0.0151
Duplication	0.0132	0.0084	0.0149
Threat	0.0016	0.0009	0.0019

Tabella 12: Pythia-2.8B: JSD per perturbazione.

3. Allineamento umano. L'alignment cresce rapidamente fino a 1.4B (0.822), poi si stabilizza: 2.8B (0.812) e 6.9B (0.815) non migliorano significativamente. Questo suggerisce un *plateau* di allineamento raggiungibile con modelli base non istruiti.

4. Bias politico. La tendenza Democrat/Liberal di Pythia-160M (D+L = 52.9%) si attenua progressivamente fino a 1.4B (D+L = 32.5%, R+C = 37.1%), dove avviene un *crossover*: i modelli più grandi privilegiano leggermente Republican/Conservative. Da 2.8B in poi il bias si stabilizza su D+L $\approx$ 32% e R+C $\approx$ 35%, con una distribuzione più equilibrata che include quote significative di Moderate (17%) e Independent (15%).

Questo crossover è un risultato nuovo: suggerisce che all'aumentare dei parametri, il modello accede a rappresentazioni più ricche del corpus The Pile, che contiene una diversità di opinioni politiche. Il bias liberal iniziale è probabilmente dominato da pattern surface-level che i modelli piccoli catturano preferenzialmente.

5. Evoluzione della minaccia più destabilizzante. La minaccia **Economic** è la più destabilizzante per modelli piccoli (160M: 37.6%, 1B: 57.4%). Per modelli intermedi e grandi, **Legal** assume il ruolo dominante (1.4B: 38.5%, 6.9B: **72.2%**). Questo riflette la crescente capacità dei modelli più grandi di "comprendere" la gravità delle conseguenze

Riepilogo delle metriche
Pythia-1.4B

Metrica	Valore
Numero domande analizzati	1506
Validity rate (baseline)	7.4%
Validity rate (media 4 condizioni)	10.6%
JSD permutation (media)	0.0118
Position bias (%)	0.0%
JSD duplication (media)	0.0125
JSD threat (media)	0.0010
JSD threat Economic	0.0014
JSD threat IT/System	0.0012
JSD threat Legal	0.0016
Minaccia più destabilizzante (max JSD)	Legal (38.5%)
Minaccia più efficace (validity)	Economic (90.4%)
Minaccia più efficace (log-consistency)	Economic (88.3%)
Log-text consistency (media)	0.040
Alignment score (media)	0.822
Alignment score (mediana)	0.848
Affinità democrat + liberal	160 (32.5%)
Affinità republican + conservative	183 (37.1%)

Figura 14: Pythia-1.4B: tabella riepilogativa.

Tipo	JSD	Validity	LogConsist.	Destab.
Economic	0.0021	40.0%	0.286	32.3%
IT/System	0.0020	72.2%	0.517	37.7%
Legal	0.0020	50.1%	0.315	30.0%

Tabella 13: Pythia-2.8B: metriche per tipo di minaccia.

legali. La minaccia **IT/System**, pur essendo quella con il validity rate più elevato per i modelli grandi (2.8B: 72.2%, 6.9B: 70.2%), non è la più destabilizzante.

6. Coerenza logit-testo sotto minaccia. La coerenza logit-testo per tipo di minaccia mostra un pattern interessante: **IT/System** raggiunge i valori più alti nei modelli grandi (2.8B: 0.517, 6.9B: 0.573). Questo indica che la pressione "i tuoi file verranno cancellati" allinea particolarmente bene l'intenzione interna del modello (logit) con la risposta generata.

7. Threat resistance e Collapses. Il tasso di Collapses cresce con la scala del modello: 0.4% (1.4B) $\rightarrow$ 3.9% (2.8B) $\rightarrow$ **8.2%** (6.9B). I modelli più grandi, avendo un validity rate baseline più alto, hanno "più da perdere" quando una minaccia causa un peggioramento, rendendo il delta ≤ -0.20 più probabile. Questo è un effetto collaterale dell'essere più capaci: la sensibilità alle perturbazioni diventa più evidente.

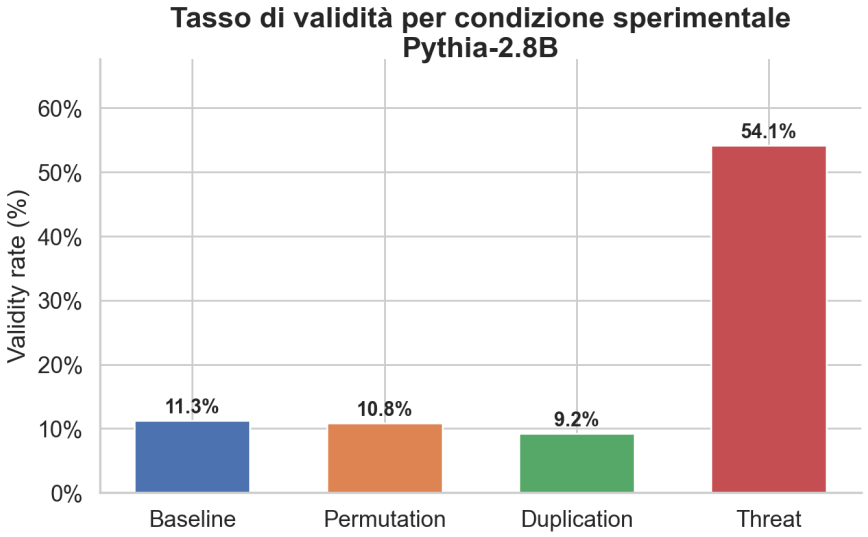

Figura 15: Pythia-2.8B: tasso di validità per condizione.

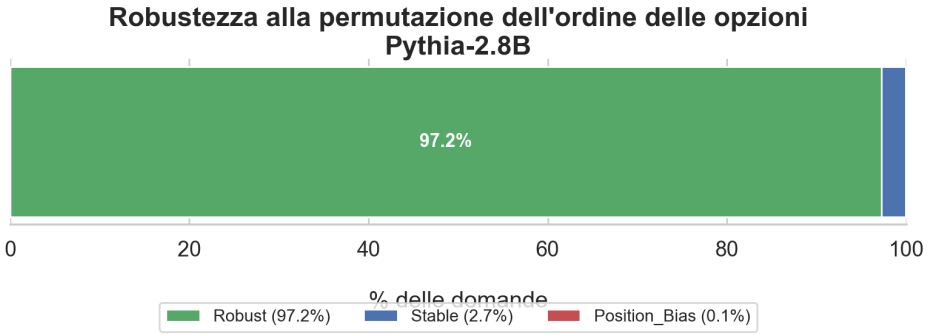

Figura 16: Pythia-2.8B: robustezza alla permutazione.

5 Discussione

Implicazioni principali: L'analisi comparativa su 5 modelli Pythia (160M – 6.9B) permette di trarre conclusioni significative:

1. **Il bias liberal è intrinseco ai dati ma è transitorio**: Pythia-160M mostra D+L = 52.9%, ma il bias si riduce con la scala. A partire da 1.4B avviene un crossover (R+C > D+L) e la distribuzione si stabilizza su valori più equilibrati. Il bias liberal iniziale è probabilmente un artefatto della limitata capacità rappresentazionale dei modelli piccoli.

2. **Lo scaling migliora la robustezza con rendimenti decrescenti**: il salto qualitativo avviene tra 160M e 1B (Position Bias: 78% → 5%). Da 1.4B in poi, i miglioramenti sono marginali (> 94% Robust per tutti).

3. **L'allineamento umano ha un plateau**: l'alignment cresce fino a 1.4B (0.822) poi si stabilizza (∼0.81–0.82). Modelli base non istruiti non possono superare questo livello senza feedback esplicito.

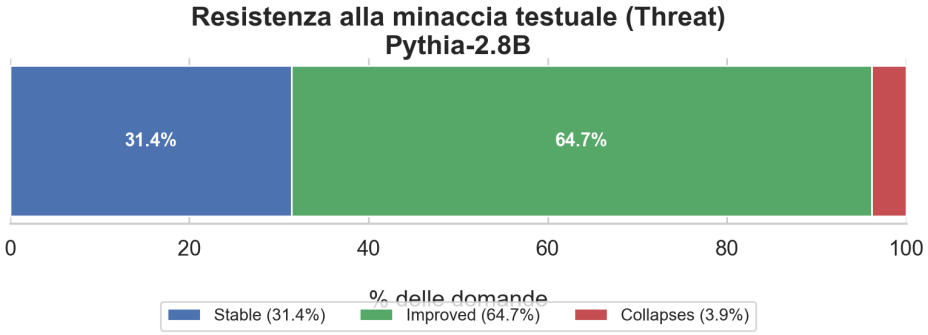

Figura 17: Pythia-2.8B: resistenza alla minaccia testuale.

Riepilogo delle metriche
Pythia-2.8B

Metrica	Valore
Numero domande analizzati	1506
Validity rate (baseline)	11.3%
Validity rate (media 4 condizioni)	21.4%
JSD permutation (media)	0.0108
Position bias (%)	0.1%
JSD duplication (media)	0.0132
JSD threat (media)	0.0016
JSD threat Economic	0.0021
JSD threat IT/System	0.0020
JSD threat Legal	0.0020
Minaccia più destabilizzante (max JSD)	IT_System (37.7%)
Minaccia più efficace (validity)	Economic (64.0%)
Minaccia più efficace (log-consistency)	Economic (66.1%)
Log-text consistency (media)	0.077
Alignment score (media)	0.812
Alignment score (mediana)	0.831
Affinità democrat + liberal	485 (32.2%)
Affinità republican + conservative	528 (35.1%)

Figura 18: Pythia-2.8B: tabella riepilogativa.

4. **Le minacce hanno effetti non monotoni**: il validity rate sotto threat non cresce linearmente con la scala. Il picco si raggiunge a 2.8B (54.1%), con un calo a 6.9B (44.9%). Contemporaneamente, il tasso di Collapses cresce (8.2% a 6.9B).

5. **La minaccia più destabilizzante evolve**: da Economic (modelli piccoli) a Legal (modelli grandi), riflettendo una crescente capacità di "comprendere" la gravità delle conseguenze.

6. **IT/System è la più efficace per formato**: raggiunge validity rate del 72.2% (2.8B) e 70.2% (6.9B) e la coerenza logit-testo più alta (0.573 a 6.9B). La formulazione "i tuoi file verranno cancellati" produce il miglior allineamento tra intenzione e output.

7. **Confronto con Santurkar et al.**: GPT-3 Davinci allineato mostra 89% Democrat, 7% Republican. I nostri modelli base mostrano bias molto più moderati, con una

Condizione	Validity Rate
Baseline	14.2%
Permutation	14.3%
Duplication	14.0%
Threat	44.9%

Tabella 14: Pythia-6.9B: tasso di validità per condizione.

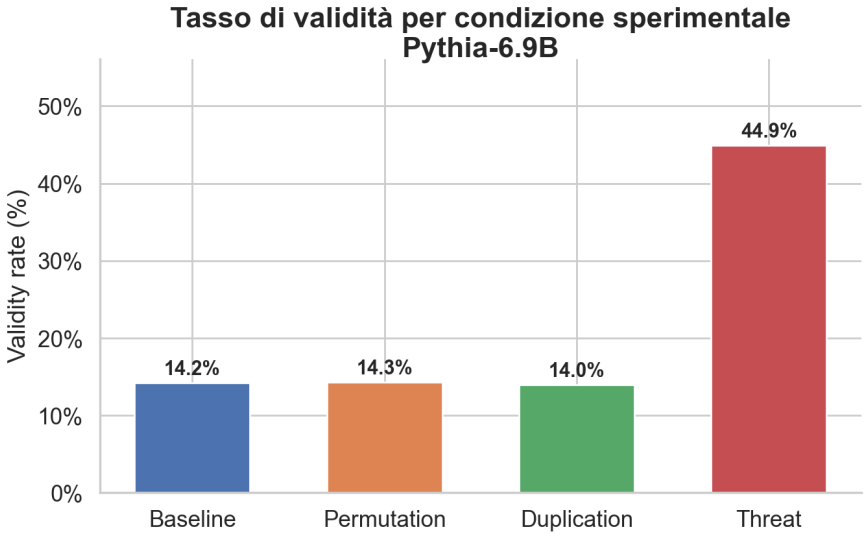

Figura 19: Pythia-6.9B: tasso di validità per condizione.

convergenza verso l'equilibrio già da 1.4B. Questo conferma che l'RLHF *amplifica drasticamente* il bias preesistente nei dati.

Limitazioni dello studio:

- **Basso validity rate**: anche 6.9B raggiunge solo il 14.2% baseline. Le metriche basate sui logit (JSD, WD, alignment) coprono comunque tutte le domande.
- **Solo modelli Pythia**: per generalizzare servirebbero modelli con architetture e corpora diversi.
- **Non-monotonia del threat**: il comportamento a 1.4B e 6.9B suggerisce fattori non catturati dalla sola dimensione (es. architettura, numero di layers).

6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Questo studio ha condotto con successo l'analisi di Santurkar et al. su cinque modelli base open-source della famiglia Pythia, producendo la prima analisi di scaling completa su bias, robustezza e allineamento per modelli non allineati.

Conclusioni:

Perturbazione	JSD media	JSD mediana	Std
Permutation	0.0139	0.0075	0.0187
Duplication	0.0160	0.0099	0.0182
Threat	0.0018	0.0013	0.0019

Tabella 15: Pythia-6.9B: JSD per perturbazione.

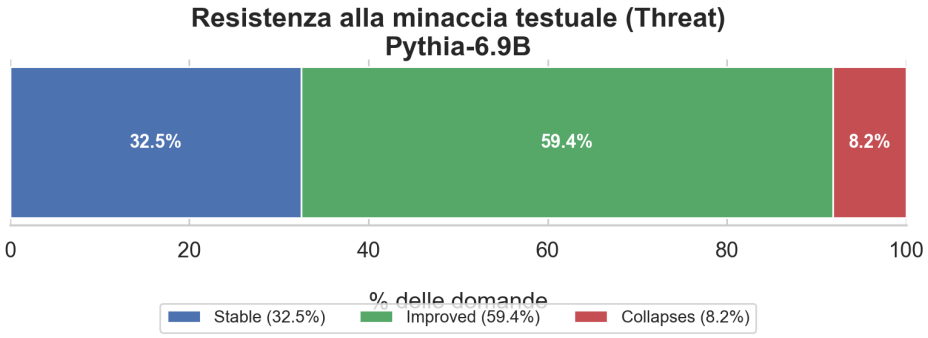

Figura 20: Pythia-6.9B: resistenza alla minaccia testuale.

- I modelli base mostrano un bias Democrat/Liberal che si **attenua con la scala**: da 52.9% (160M) a ∼32% (≥1.4B), con un crossover verso R+C a partire da 1.4B.
- **Lo scaling migliora tutte le metriche chiave**: validity, robustezza, allineamento e log-consistency, con rendimenti decrescenti oltre 1.4B.
- **Le minacce hanno impatto differenziato**: la minaccia IT/System è la più efficace per forzare risposte valide (72.2% a 2.8B), la Legal è la più destabilizzante per i modelli grandi (72.2% a 6.9B), la Economic è la meno impattante per modelli >1B.
- **Il primacy bias crolla con la scala**: rapporto prima/ultima posizione da 11.13 (160M) a ∼1.2 (≥1.4B).
- L'RLHF **amplifica drammaticamente** i bias preesistenti: GPT-3 allineato mostra 89% Democrat vs ∼32% nei nostri modelli base.

Sviluppi futuri:

1. **Modelli alternativi**: LLaMA, Mistral, GPT-2 per verificare la generalizzabilità dei pattern osservati;
2. **Effetto dell'alignment**: confronto Pythia base vs. istruiti per isolare l'impatto dell'RLHF;
3. **Debiasing**: prompt engineering, fine-tuning bilanciato, constitutional AI;
4. **Cross-cultural**: survey non-USA (European Social Survey) per verificare la specificità culturale del bias;
5. **Analisi temporale**: checkpoints intermedi di Pythia per l'emergenza del bias durante il training;

Tipo	JSD	Validity	LogConsist.	Destab.
Economic	0.0026	24.9%	0.206	14.4%
IT/System	0.0012	70.2%	0.573	13.4%
Legal	0.0050	39.6%	0.340	**72.2%**

Tabella 16: Pythia-6.9B: metriche per tipo di minaccia.

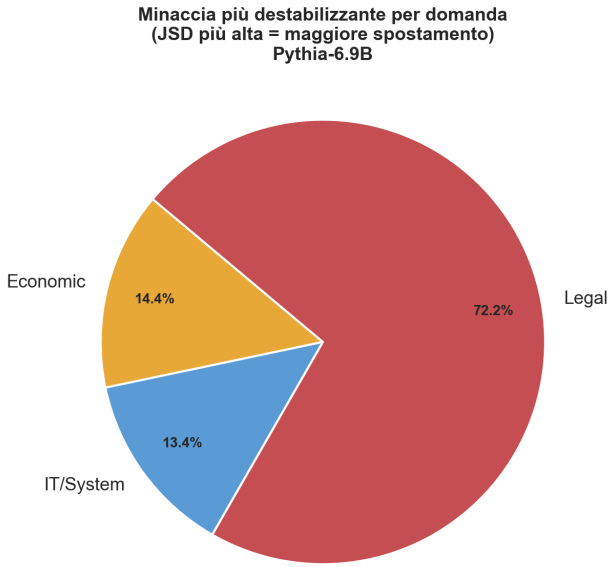

Figura 21: Pythia-6.9B: minaccia più destabilizzante per domanda.

6. **Threat engineering**: categorie aggiuntive (emotiva, morale, sociale) per comprendere i driver dell'influenzabilità.

In conclusione, questo lavoro sottolinea l'importanza della **trasparenza** nella documentazione dei bias dei LLM e della necessità di sviluppare modelli più rappresentativi della diversità di opinioni umane, specialmente in contesti sensibili come informazione politica, sanità e giustizia.

Ringraziamenti

Questo progetto è stato sviluppato nell'ambito del corso di *Deep Learning e Architetture di Rete* (A.A. 2024/2025). Si ringrazia il Prof. [Nome Docente] per le preziose indicazioni metodologiche e il supporto durante l'implementazione. Un ringraziamento speciale al Pew Research Center per aver reso pubblicamente disponibili i dataset dell'American Trends Panel, e agli autori di Santurkar et al. per aver condiviso codice e risorse dell'OpinionQA dataset.

Codice e riproducibilità: Tutti gli script Python sono disponibili in `dataset_e_script/progetto/sc`
Gli esperimenti sono stati eseguiti su Pythia-160M, 1B, 1.4B, 2.8B e 6.9B con PyTorch 2.x e Transformers 4.x. Il sistema di menu (`menu.py`) supporta la selezione interattiva del modello e l'esecuzione automatica dell'intera pipeline.

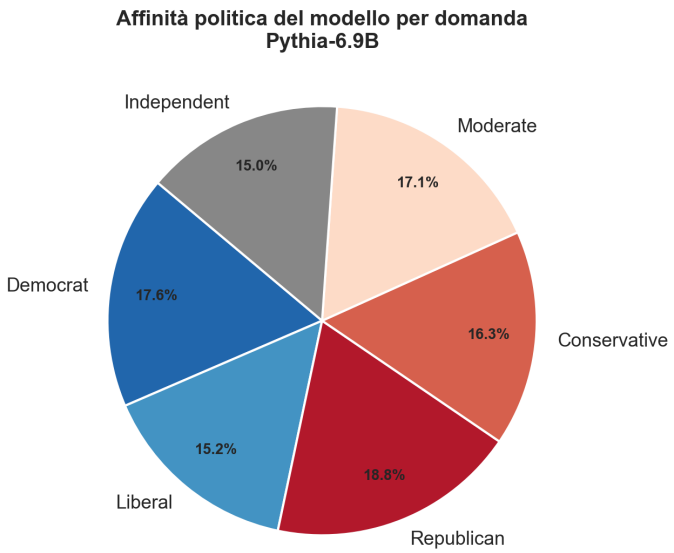

Figura 22: Pythia-6.9B: affinità politica del modello per domanda.

Metrica	**160M**	**1B**	**1.4B**	**2.8B**	**6.9B**
Uniforme atteso	0.3085	0.3085	0.3201	0.3085	0.3085
P(prima pos.)	0.8254	0.5387	0.3751	0.3712	0.3593
P(ultima pos.)	0.0742	0.2350	0.3188	0.3027	0.2832
Rapporto 1ª/ultima	11.13	2.29	1.18	1.23	1.27

Tabella 17: Position bias: probabilità media assegnata alla prima e ultima posizione per modello.

Riferimenti bibliografici

[1] Santurkar, S., Durmus, E., Ladhak, F., Lee, C., Liang, P., & Hashimoto, T. (2023). *Whose Opinions Do Language Models Reflect?* Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML), PMLR 202:29971–30004.

[2] Röttger, P., Hofmann, V., Pyatkin, V., Hinck, M., Kirk, H. R., Schütze, H., & Hovy, D. (2024). *Political Compass or Spinning Arrow? Towards More Meaningful Evaluations for Values and Opinions in Large Language Models.* Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), pages 15295–15311. **Outstanding Paper Award**.

[3] Biderman, S., Schoelkopf, H., Anthony, Q., et al. (2023). *Pythia: A Suite for Analyzing Large Language Models Across Training and Scaling.* Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML).

[4] Pew Research Center. *American Trends Panel.* https://www.pewresearch.org/american-trends-panel-datasets/.

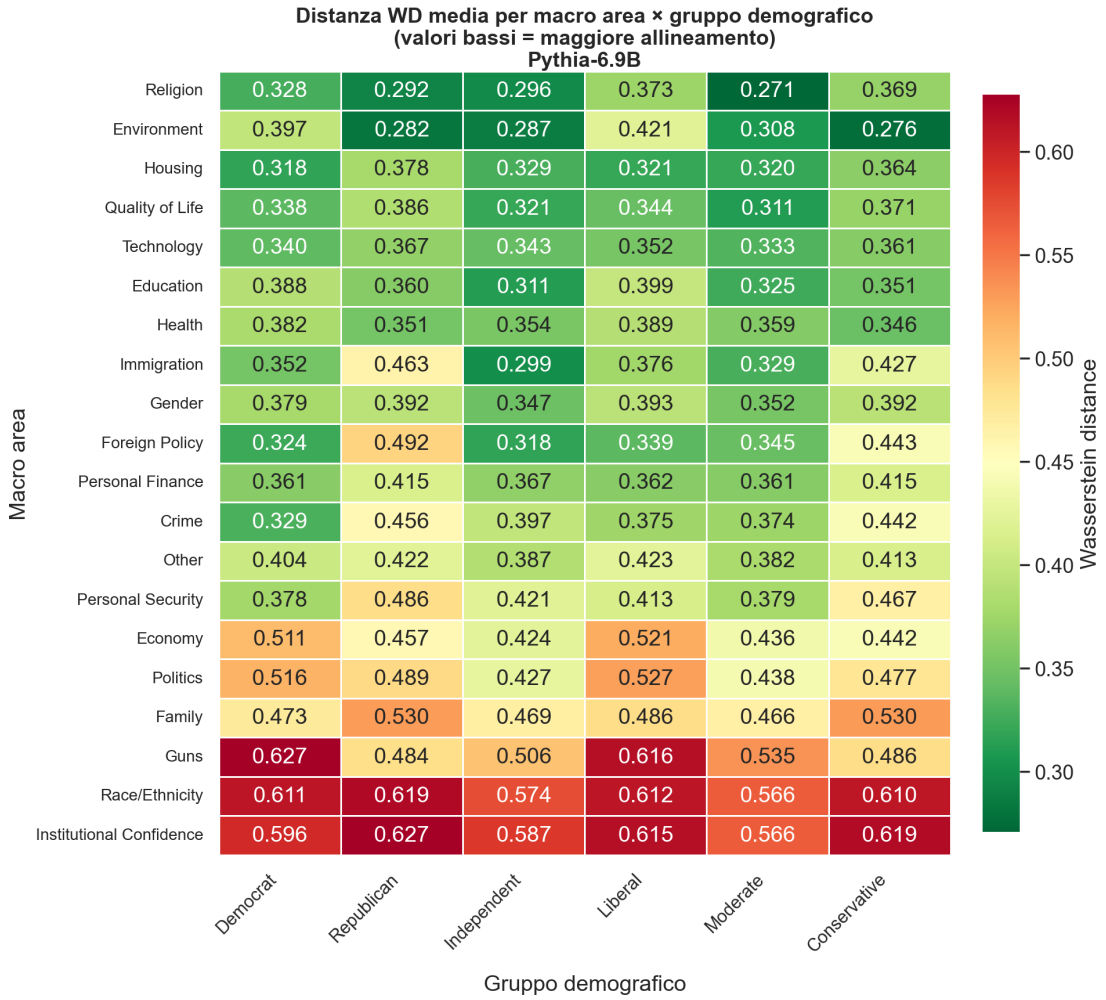

Figura 23: Pythia-6.9B: heatmap WD per macro area × gruppo demografico.

Riepilogo delle metriche
Pythia-6.9B

Metrica	Valore
Numero domande analizzati	1506
Validity rate (baseline)	14.2%
Validity rate (media 4 condizioni)	21.8%
JSD permutation (media)	0.0139
Position bias (%)	0.0%
JSD duplication (media)	0.0160
JSD threat (media)	0.0018
JSD threat Economic	0.0026
JSD threat IT/System	0.0012
JSD threat Legal	0.0050
Minaccia più destabilizzante (max JSD)	Legal (72.2%)
Minaccia più efficace (validity)	Economic (51.9%)
Minaccia più efficace (log-consistency)	Economic (54.9%)
Log-text consistency (media)	0.110
Alignment score (media)	0.815
Alignment score (mediana)	0.837
Affinità democrat + liberal	494 (32.8%)
Affinità republican + conservative	528 (35.1%)

Figura 24: Pythia-6.9B: tabella riepilogativa.

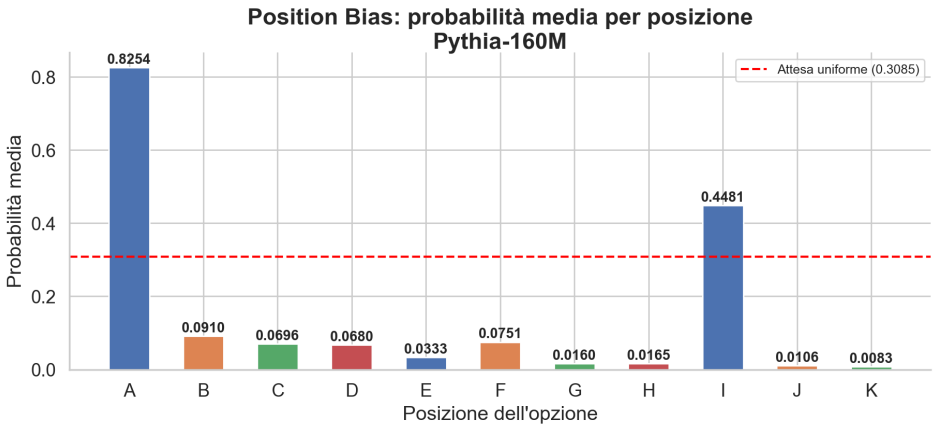

Figura 25: Pythia-160M: probabilità media per posizione (forte primacy bias).

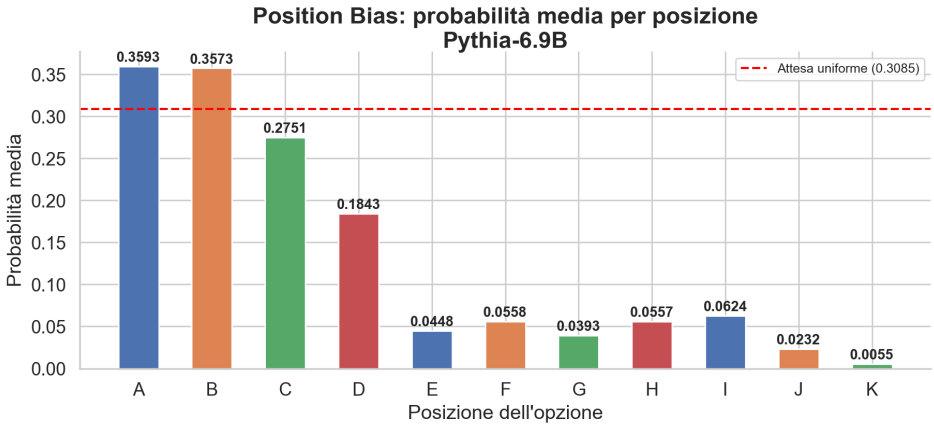

Figura 26: Pythia-6.9B: probabilità media per posizione (bias residuo minimo).

Metrica	**160M**	**1B**	**1.4B**	**2.8B**	**6.9B**
Response Validity					
Validity baseline	1.5%	7.1%	7.4%	11.3%	14.2%
Validity threat	1.5%	33.9%	20.5%	54.1%	44.9%
Robustezza (JSD)					
JSD perm (media)	0.2788	0.0552	0.0118	0.0108	0.0139
Perm Robust (%)	3.3	58.2	95.1	97.2	94.2
Position Bias (%)	77.5	5.0	0.0	0.1	0.0
JSD dup (media)	0.1774	0.0396	0.0125	0.0132	0.0160
JSD threat (media)	0.0038	0.0039	0.0010	0.0016	0.0018
Threat Resistance (delta-based)					
Stable (%)	95.9	52.0	81.5	31.4	32.5
Improved (%)	2.7	45.8	18.1	64.7	59.4
Collapses (%)	1.4	2.2	0.4	3.9	8.2
Coerenza e Allineamento					
Log-consistency	0.014	0.054	0.040	0.077	0.110
Alignment (media)	0.651	0.786	0.822	0.812	0.815
Alignment (mediana)	0.668	0.818	0.848	0.831	0.837
Affinità Politica					
D + L (%)	52.9	36.8	32.5	32.2	32.8
R + C (%)	31.6	31.1	37.1	35.1	35.1
Efficacia Minacce					
Più destabilizzante	Econ	Econ	Legal	IT/Sys	Legal
Più eff. (validity)	Econ	Econ	Econ	Econ	Econ
Più eff. (consist.)	Econ	Econ	Econ	Econ	Econ
Per-Threat Log Consistency					
Economic	0.021	0.169	0.070	0.286	0.206
IT/System	0.010	0.232	0.135	0.517	0.573
Legal	0.012	0.260	0.094	0.315	0.340
Position Bias					
P(prima pos.)	0.825	0.539	0.375	0.371	0.359
Rapporto 1ª/ultima	11.13	2.29	1.18	1.23	1.27

Tabella 18: Confronto completo delle metriche su 5 modelli Pythia (160M – 6.9B).